

Smart Fridge OS

Görüntü işleme tabanlı akıllı buzdolabı içerik takibi ve tarif öneri sistemi

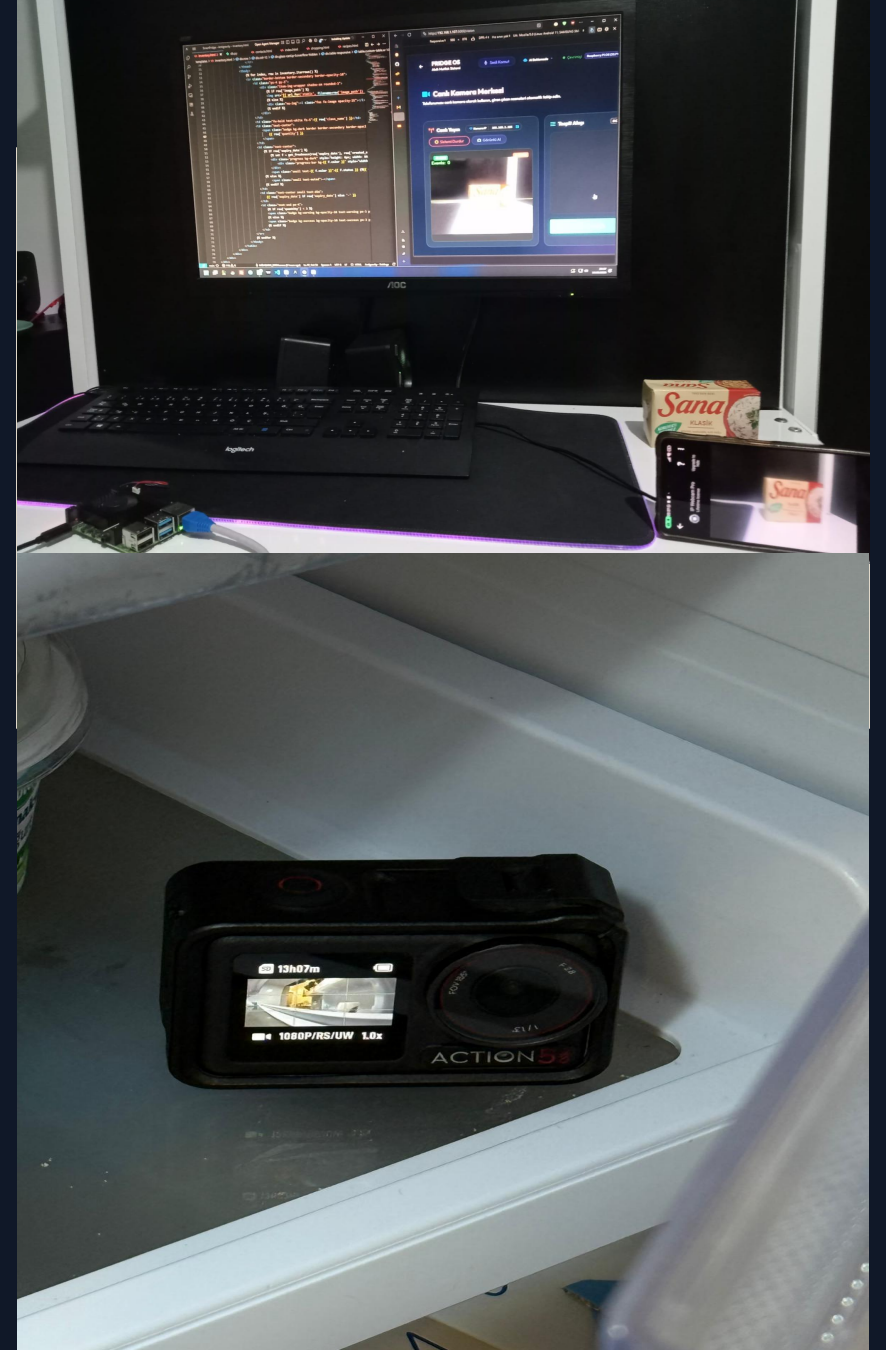
Bitirme Projesi | 2026

Eren Şeremet

Mhd Abdu Aziz Nwazi

Büşra Ay

Danışman: Prof. Dr. Ali Buldu



Buzdolabında ne olduğunu hatırlamak, aslında küçük ama sürekli bir problem.

Biz bu problemi manuel liste yerine kamera, yapay zeka ve otomatik envanter akışıyla çözdük.

- Ürün girip çıktığında kullanıcı çoğu zaman dolap içeriğini takip edemiyor.
- Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler görünmediği için gıda israfı artıyor.
- Alışveriş listesi ve tarif önerileri almak standart bir buzdolabında mümkün olmuyor.

Bu proje sadece nesne tanıyan bir kamera değil; ürün hareketini stok hareketine, stok bilgisini de öneriye dönüştüren bir sistem.

Smart Fridge OS dört adımlı bir karar döngüsü kuruyor.

Canlı görüntü önce olaya, sonra envantere, en sonunda kullanıcı aksiyonuna dönüşüyor.

1. Gör

IP/USB kamera canlı görüntüyü sisteme aktarır.

2. Anla

YOLOv8 ürünü tanır, takip algoritması hareketi izler.

3. Doğrula

Gemini AI tespitleri kontrol eder; farklılıkta kullanıcı karar verir.

4. Aksiyona çevir

Envanter, tarif önerisi, alışveriş listesi ve WhatsApp akışı güncellenir.

Sistem hızlı tespit ile kullanıcı güvenini artıran AI doğrulamayı aynı arayüzde birleştiriyor.

Model, buzdolabı koşullarındaki değişken görüntülere göre hazırlandı.

Rapor tarafında anlatılan eğitim süreci, canlı demodaki YOLO başarısının temelini oluşturuyor.

10K

gıda görseli

Roboflow + Kaggle

80

epoch

transfer learning

512x512

imgsz

işlem yükü dengesi

%83.09

mAP@0.5

test metriği

%84.9

precision

test metriği

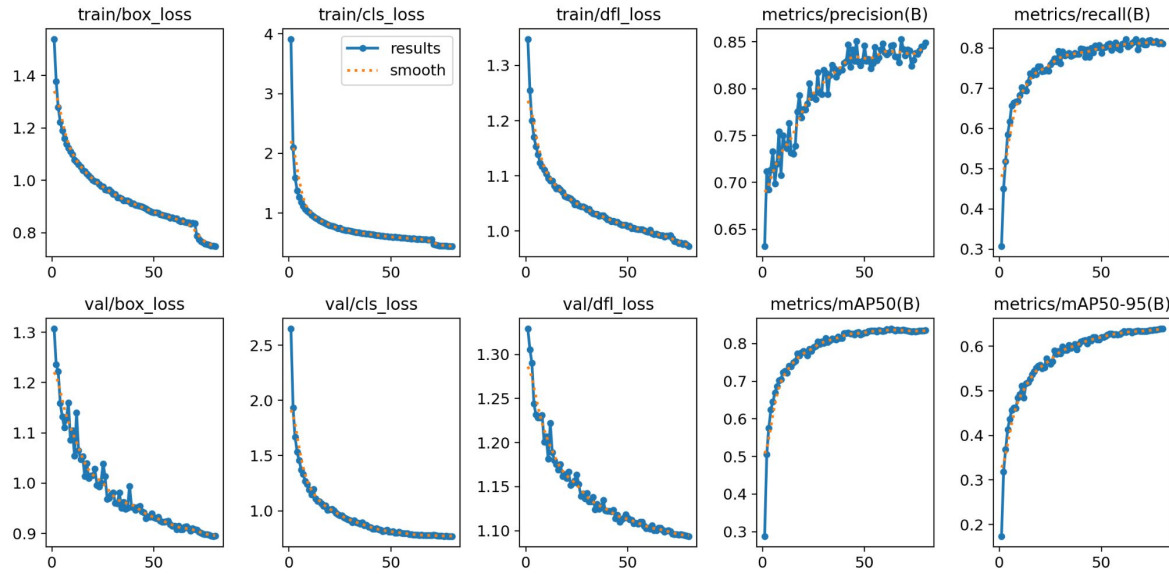
Veri artırma

Parlaklık/kontrast değişimi, flip, crop ve hafif Gauss gürültüsüyle farklı buzdolabı koşulları simüle edildi.

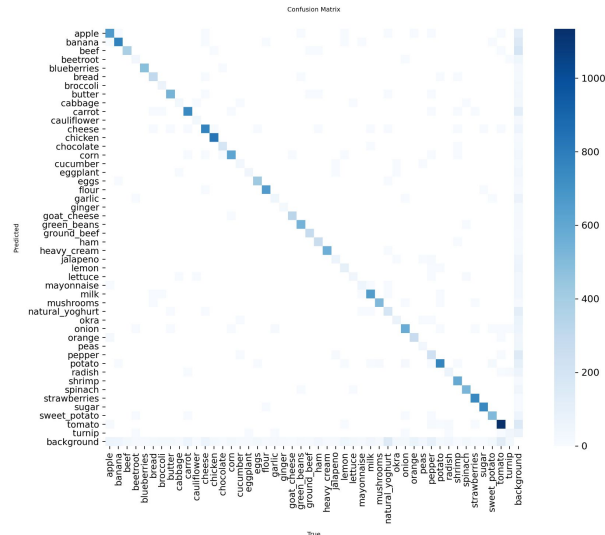
Transfer learning

COCO üzerinde önceden eğitilmiş YOLOv8 ağırlıkları gıda sınıflarına uyarlanarak eğitim süresi ve veri ihtiyacı azaltıldı.

Model metrikleri tek başına değil; canlı kamera, takip ve envanter güncellemesiyle birlikte anlam kazanıyor.



Bu grafiklerde eğitim ve doğrulama kayıplarının epoch ilerledikçe azaldığını görüyoruz. Precision, recall ve mAP değerleri de belirli bir noktadan sonra dengeleniyor. Bu bize modelin veri setindeki ürünleri öğrenmeye başladığını gösteriyor.



Confusion matrix, modelin hangi sınıfları doğru tahmin ettiğini ve hangi sınıfları karıştırdığını gösteriyor. Buzdolabı ürünleri görsel olarak birbirine benzeyebildiği için bazı sınıflar arasında karışıklık olması normal. Örneğin benzer ambalajlı veya benzer renkli ürünlerde hata ihtimali artıyor.

Prototip, kamera akışı ve Raspberry Pi dağıtımı düşünülerek kuruldu.

Kamera IP ile canlı yayın verir; uygulama bu görüntüyü Vision Engine ve web arayüzünde kullanır.



Kamera

IP adresi kaydedilir ve kalıcı hafızada tutulur.

Raspberry Pi

Kısıtlı donanım için düşük çözünürlük, kare atlama ve hafif takip profili.

deploy.py

Projeyi yedekleyip Raspberry Pi'ye dağıtan otomasyon betiği.

Neden Raspberry Pi ve Donanım Kullanıyoruz?

Amaç: modeli yalnızca bilgisayarda çalışan bir demo olmaktan çıkarıp, buzdolabına yerleşebilen bağımsız bir akıllı sistem haline getirmek.

Ana fikir

Gerçek akıllı buzdolabı deneyimi için yazılımın fiziksel ortamda çalışması gerekir.

1

Yerinde Çalışma

Kamera akışı ve nesne tespiti buzdolabının yanında çalışır; sürekli laptop veya masaüstü bilgisayar gerekmez.

2

Düşük Maliyet + Enerji

Raspberry Pi küçük, ekonomik ve düşük güç tüketimli olduğu için prototip gerçek ürüne daha yakın hale gelir.

3

Donanım Entegrasyonu

IP/USB kamera, canlı görüntü, event üretimi ve envanter güncelleme tek sistem gibi birlikte çalışır.

Projedeki donanım akışı

Kamera

IP/USB görüntü alır



Raspberry Pi

YOLO + takip çalışır



Flask Arayüz

canlı event gösterir



Envanter

+1 / -1 günceller

Raspberry Pi ve kamera sayesinde sistemimiz yalnızca algoritma gösteren bir yazılım değil; gerçek buzdolabı ortamında çalışabilen, düşük maliyetli ve taşınabilir bir akıllı cihaz prototipidir.

Canlı yayında ürün tespiti ve giriş/çıkış takibi yapıyor.

YOLOv8 ürün kutusunu buluyor; takip katmanı ürünün sanal çizgiyi hangi yönde geçtiğini hesaplıyor.



%83.9

mAP@0.5

model başarımı

%81.1

recall

test duyarlılığı

Stok değişimi tek kareden değil, takip edilen hareketten üretiliyor.

Vision Engine nesne tespitinden ibaret değildir.



Hatalı stok kayıtlarını azaltmak için min_consecutive ve event_cooldown_frames gibi eşikler kullanıldı.

Hızlı tespiti, arka planda çalışan AI teyidiyle daha güvenilir hale getirdik.

Gemini sonucu YOLO ile uyuşmazsa stok doğrudan değişmiyor; kullanıcı onayı bekleniyor.

YOLO sonucu

Ürün adı, güven skoru ve stok yönü hızlıca üretilir.

Gemini teyidi

Yakalanan kare veya ürün kırpmı Gemini ile tekrar analiz edilir.

Karşılaştırma

Aynıysa otomatik kabul, farklıysa confirmation kaydı.

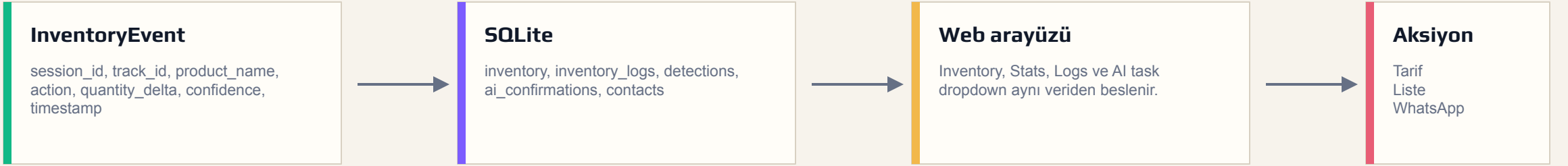
Kullanıcı kararı

SweetAlert2 popup ile doğru ürün seçilir.

Güvenilirlik mesajı: Tespit hatası olursa sistem sessizce yanlış stok yazmıyor; kullanıcıyı karar noktasına getiriyor.

Her tespit olayı standart bir veri kaydına dönüşüyor.

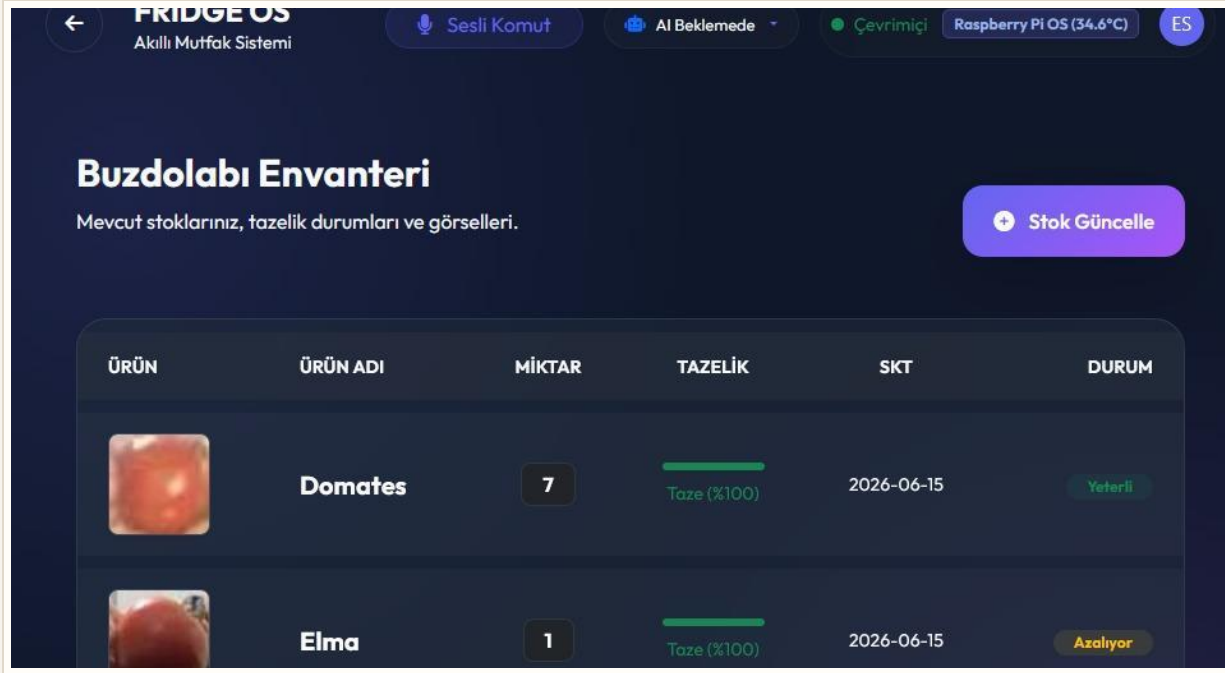
Bu yapı sayesinde Vision Engine, web arayüzü, loglar ve öneri modülleri aynı envanter gerçeğini kullanıyor.



Proje, görüntü işleme çıktısını dosyada bırakmıyor; ürüne dönüşen veriyi kullanıcı aksiyonlarına bağlıyor.

Envanter ekranı stok sayısını, tazeliđi ve SKT bilgisini tek yerde gösteriyor.

Yeni ürünler otomatik SKT ve başlangıç tazeliđiyle kaydediliyor; stok hareketleri loglanıyor.



ÜRÜN	ÜRÜN ADI	MİKTAR	TAZELİK	SKT	DURUM
	Domates	7	Taze (%100)	2026-06-15	Yeterli
	Elma	1	Taze (%100)	2026-06-15	Azalıyor

Adet takibi

GIRIS olayları +1, CIKIS olayları -1 olarak envantere işlenir.

Tazelik oranı

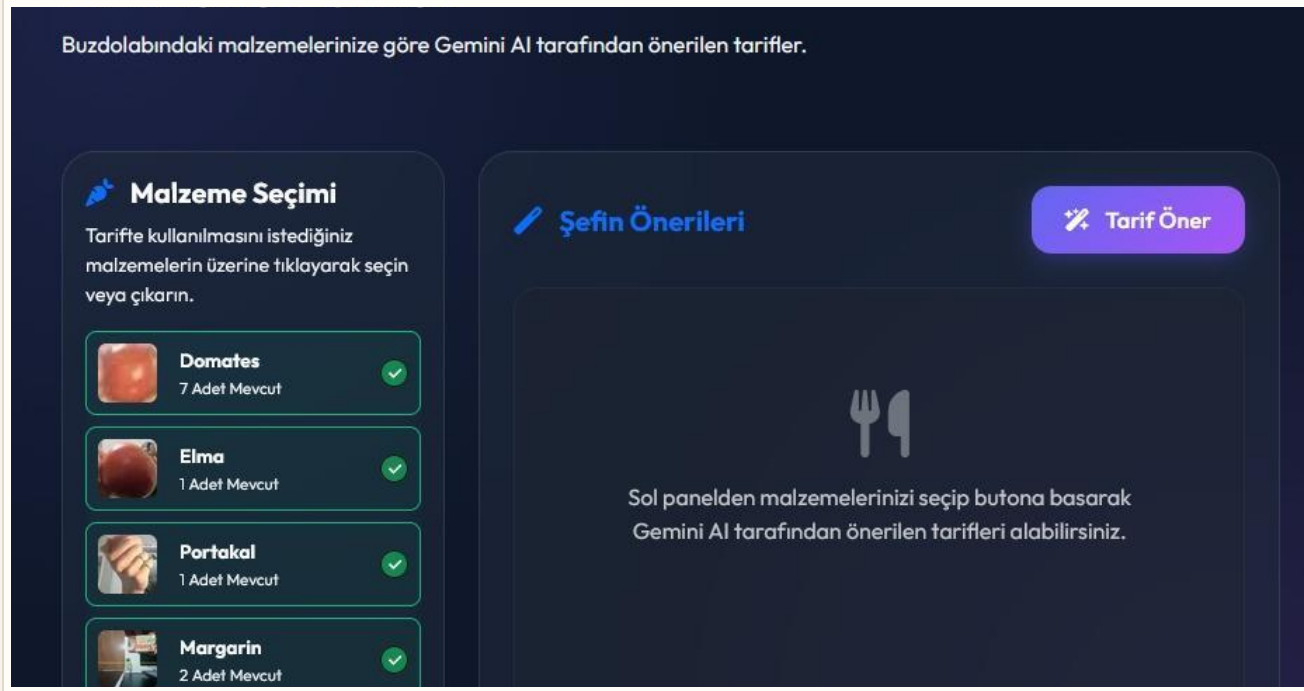
created_at ve expiry_date üzerinden yüzde ve durum etiketi hesaplanır.

İzlenebilirlik

Kaynak bilgisi, sistem logları ve envanter geçmiş i tutulur.

Tarif önerisi gerçek envanterden seçilen malzemelerle çalışıyor.

Kullanıcı malzemeleri seçiyor; Gemini eldeki ürünlerle yapılabilecek tarifleri öneriyor.



Malzeme seçimi

Domates, elma, portakal, margarin gibi mevcut ürünler panelden seçilir.

Gemini promptu

Seçilen malzemeler kontrollü metne çevrilir.

Çıktı

Kısa ve uygulanabilir tarif önerileri kullanıcıya gösterilir.

Tarif ve alışveriş önerilerinin arkasında SKT ve tazelik mantığı var.

Bu bölüm projenin gıda israfını azaltma hedefini teknik akışa bağlıyor.

Tazelik hesaplama

created_at ve expiry_date üzerinden ürünün kalan raf ömrü yüzdeye çevrilir.

Önceliklendirme

SKT yaklaşan ürünler tarif önerisinde öne alınır; amaç eldeki ürünü tüketmektir.

Alışveriş önerisi

Adet kritik eşiğin altına indiğinde ürün alışveriş listesine önerilir.

Kullanıcı değeri: Sistem yalnızca ne olduğunu göstermiyor; neyin önce tüketileceğini ve neyin alınacağını da öneriyor.

Azalan ürünler alışveriş listesine, liste de WhatsApp mesajına dönüşüyor.

Bu akış sistemi günlük mutfak kullanımına bağlayan pratik bölüm.

Alışveriş Listesi

Eksik ürünleri takip edin ve listenizi yönetin.

+ Ürün Ekle

Ürün Adı

Miktar

Listeye Ekle

Alınacaklar

WP ile Gönder

ÜRÜN	ADET	İŞLEM
Margarin	2	
Havuç	3	

WP ile Gönder

Alıcı Seçin

Adem Şerem...

Senanur Şerem...

Otomatik öneri

Stok azaldığında ürün alışveriş tarafında önerilir.

Liste yönetimi

Ürün ekleme, silme ve adet düzenleme yapılır.

WhatsApp

Seçilen kişiye metin formatında gönderim hazırlanır.

Prototip yalnızca arayüz değil; model, takip ve dağıtım tarafı da tamamlandı.

Kısıtlı donanım profili

Raspberry Pi için imgsz=320, frame skipping, simple tracker ve CPU thread sınırı kullanıldı.

Geliştirme profili

Daha güçlü cihazlarda ByteTrack, ONNX/PyTorch model yükleme ve daha akıcı canlı yayın.

Dağıtım

deploy.py ile tek tık yedekleme ve Raspberry Pi'ye taşıma akışı.

Aynı sistem iki çalışma profiliyle hem Pi hem masaüstünde çalışacak şekilde ayarlandı.

Rapor performans tablosu, demo sisteminin neden profil yönetimine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Parametre	Raspberry Pi modu	Masaüstü / kalite modu
Kare atlama	vid_stride=3	vid_stride=1
Ortalama hız	12-15 FPS	45-60 FPS
CPU kullanımı	%68	%18
RAM tüketimi	~420 MB	~1.8 GB
Takip modu	SimpleTracker	ByteTrack / quality

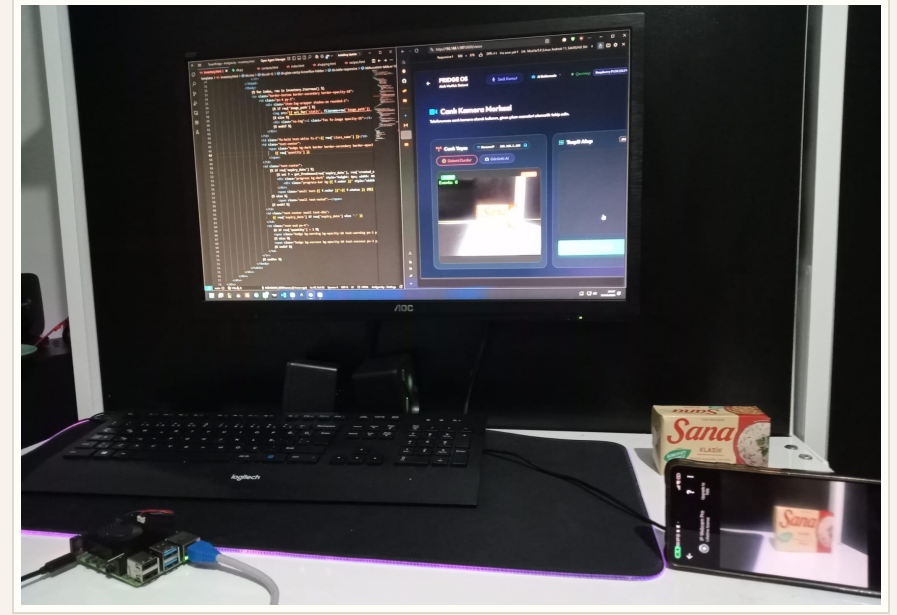
Neden önemli?

Canlı görüntüde doğruluk kadar kararlılık da kritik. Profil yönetimi, demo cihazının kilitlenmeden çalışmasını sağlıyor.

Demo akışını kısa tutup sistemin videosunu uçtan uca göstereceğiz.

Hedef: Kamera görüntüsünden envanter ve öneriye kadar tek zinciri göstermek.

- 1 Vision sayfası**
Kamera IP kaydı ve canlı yayın
- 2 Nesne tespiti**
YOLO kutusu, event ve sanal çizgi
- 3 Görüntü al**
Anlık kareyi Gemini ile analiz etme
- 4 Envantere işle**
Olayları stok tablosuna aktarma
- 5 Tarif ve liste**
Tarif önerisi, alışveriş listesi ve WhatsApp



Akıllı Yemek Tarifleri

Buzdolabındaki malzemelerinize göre Gemini AI tarafından önerilen tarifler.



Malzeme Seçimi

Tarifte kullanılmasını istediğiniz malzemelerin üzerine tıklayarak seçin veya çıkarın.



Domates

7 Adet Mevcut



Elma

1 Adet Mevcut



Portakal

1 Adet Mevcut



Margarin

2 Adet Mevcut



Şefin Önerileri



Tarif Öner



Sol panelden malzemelerinizi seçip butona basarak Gemini AI tarafından önerilen tarifleri alabilirsiniz.

Alışveriş Listesi

Eksik ürünleri takip edin ve listenizi yönetin.

+ Ürün Ekle

Ürün Adı

Miktar

Listeye Ekle



Alınacaklar

WP ile Gönder

ÜRÜN	ADET	İŞLEM
Margarin	2	
Havuç	3	

Sonuç: çalışan bir akıllı mutfak asistanı prototipi.

Smart Fridge ; görüntü işleme, LLM doğrulama, envanter yönetimi, tarif önerisi ve alışveriş aksiyonlarını tek sistemde birleştiriyor.

TEŞEKKÜRLER